

Zakaria LAOUANI

Ingénieur développement C/C++ embarqué

C / C++ · Linux embarqué · FreeRTOS

Développement – Intégration sur cible – Tests et débogage

laouanizakaria730@gmail.com
+33 7 58 60 60 12
LinkedIn
Grenoble – Mobilité France

À PROPOS

Ingénieur diplômé de Grenoble INP – Phelma, avec 10 mois de stages en R&D chez NXP et EASii IC. Développement C/C++, intégration Linux embarqué, adaptation de drivers et débogage à l'interface matériel-logiciel. Mes projets associent programmation orientée objet, traitement vidéo et systèmes temps réel. Je souhaite rejoindre Amiltone pour concevoir, intégrer et fiabiliser des logiciels embarqués au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

FORMATION

2023–2026 | Grenoble INP – Phelma
Diplôme d'ingénieur – Systèmes embarqués et objets connectés (SEOC).

2021–2023 | Classes préparatoires
MPSI / MP – Mathématiques et physique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Développement logiciel

C++ · C embarqué · Python · Programmation orientée objet · Bash · Drivers · Registres · Décodage binaire · Interruptions · Mémoire · Ordonnancement

Systèmes et cibles

Linux embarqué · Yocto / BSP · Device Tree · systemd · SSH · FreeRTOS · Bare-metal · ARM · STM32MP135D / MP257 · ZCU106 · Zynq-7000 · FRDM-KL25Z · RISC-V

Intégration et qualité

Tests fonctionnels · Non-régression · Python / pytest · Tests sur cible · Analyse des anomalies · Documentation · Cycle en V : principes · Lecture de spécifications · Git · GitLab CI · Make / CMake · Jenkins · Jira · Confluence

Débogage et instrumentation

J-Link · SWD / JTAG · GDB · QEMU · Logs firmware · RAM / Flash · Oscilloscope · Analyseur logique · Compteur de fréquence · Alimentation · Générateur de signaux · ADC I/Q · Schémas / datasheets

Communications

UART · SPI · I2C · GPIO · Ethernet · TCP / UDP · NTP / PTP · CAN : connaissances · GPS / PPS · Wireshark · NFC / NCI · OpenAMP

LANGUES ET DISPONIBILITÉ

Français : courant
Anglais : B2–C1
Disponible immédiatement – CDI
Mobilité France

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES – 10 MOIS DE STAGES R&D

NXP Semiconductors | Caen

Stage de fin d'études – Outils bas niveau et débogage firmware NFC | Fév.–août 2026

- Développement de drivers d'instrumentation et automatisation de tests fonctionnels et de non-régression : pilotage d'appareils de laboratoire, acquisition et analyse des mesures.
- Développement d'outils de configuration de blocs matériels à partir des spécifications : encodage des champs de registres, génération de configurations binaires et échanges avec le firmware.
- Développement d'une interface de capture des signaux internes : configuration des déclenchements, récupération des buffers RAM, décodage binaire et reconstruction de chronogrammes.
- Configuration du routage des bus de test vers les GPIO via la mémoire non volatile, pour observer les horloges et les machines à états.
- Analyse de captures ADC I/Q et de dumps de registres RF pour investiguer le comportement du contrôleur lors des transactions NFC.
- Contribution à la résolution d'un blocage au démarrage avec J-Link/SWD, en collaboration avec les équipes firmware et matériel.

Technologies : Python, pytest, NFC/NCI, registres, RAM/NVM, ADC I/Q, J-Link/SWD

EASii IC | Grenoble

Stage – Intégration Linux embarqué et synchronisation de précision | Mai–août 2025

- Développement d'un prototype de serveur de temps sous Linux sur ZCU106, avec synchronisation NTP/PTP et échanges avec un autre serveur via Ethernet.
- Analyse des trames avec Wireshark et vérification du comportement des communications et de la synchronisation.
- Mise en place d'un banc de caractérisation de références RTC, TCXO et rubidium SRO100 : modules GPS, oscilloscope, compteur de fréquence et acquisition automatisée.
- Mesure d'une dérive du rubidium d'environ **800 ns par jour par rapport à la référence GPS**.
- Intégration des modules GPS et rubidium sur STM32MP sous Linux Yocto : adaptation du BSP, configuration du Device Tree et mise au point des interfaces UART/TTL.
- Modification du driver USART du STM32 pour prendre en charge l'inversion des signaux UART.

Technologies : C, Python, Linux, Yocto, BSP, Device Tree, STM32MP135D, ZCU106, NTP/PTP, Wireshark

PROJETS – C/C++, LINUX ET TEMPS RÉEL

Ocean Hackathon – Vidéo stéréoscopique / VR — Oct. 2026

Contribution à une chaîne vidéo USB vers casque VR sur Wi-Fi local : intégration Raspberry Pi/Linux et investigation des latences de diffusion HTTP.

Technologies : Linux, Raspberry Pi, Wi-Fi, vidéo, intégration système

NXP CUP – Voiture autonome sous FreeRTOS — 2025–2026

Développement en C sur FRDM-KL25Z : traitement d'une caméra linéaire, contrôle de trajectoire et de vitesse, tâches temps réel et commande PWM.

Technologies : C, ARM Cortex-M0+, FreeRTOS, capteurs et actionneurs

Projection mapping – Traitement vidéo sur FPGA — 2025–2026

Implémentation de transformations d'images en C++ HLS sur Zybo Z7, en virgule fixe Q16.8 ; intégration de la chaîne vidéo matérielle et logicielle.

Technologies : C++, Zynq-7000, Catapult, Vivado

Gardien de baby-foot – STM32MP257 — 2025

Intégration Linux/OpenCV sur Cortex-A35 et commande des actionneurs sur Cortex-M33, avec communication interprocesseur OpenAMP et sorties PWM.

Technologies : C, Python, Linux, ARM, intégration matériel/logiciel

Robot mobile – Suivi autonome d'une personne — Fév.–mars 2025

Développement en C++ sous ROS du contrôle d'un robot mobile ; exploitation des données d'un capteur LiDAR pour suivre une personne et intégration des composants logiciels.

Technologies : C++, ROS, LiDAR, interfaces logicielles, robotique